V. Structures de contrôle de base

1. Structure sélective

La structure sélective permet d'exécuter un bloc d'instructions seulement si la condition est vérifiée (vraie).

Syntaxe	Exemple1	Exemple2
si condition **alors** bloc d'instructions **FinSi**	**si** x>0 **alors** écrire (" x est positif") **FinSi**	**si** x>y **alors** max ← x **FinSi**

Exercice d'application :

Écrire un algorithme qui demande à l'utilisateur de saisir une température. Si la température saisie est supérieure à 100, afficher « **Température trop élevée !** ». Dans le cas contraire, l'algorithme ne fait rien.

Corrigé :

```
Algorithme temperature
Variable
T : Entier
Début
écrire (" taper la température")
lire(T)
si T>100 alors
écrire (" Température trop élevée ! ")
FinSi
Fin.
```

2. Structure alternative

La structure alternative permet d'exécuter un bloc d'instructions si une condition est vraie, et un autre bloc si cette condition est fausse.

Syntaxe	Exemple1	Exemple2
si condition **alors** bloc d'instructions1 **SiNon** bloc d'instructions2 **FinSi**	**si** x>0 **alors** écrire (" x est positif") **SiNon** écrire (" x est négatif") **FinSi**	**si** x>y **alors** max ← x **SiNon** max ← y **FinSi**

Exercice d'application :

Écrire un algorithme qui permet d'évaluer une note saisie au clavier. Si la note est supérieure ou égale à 10, alors il affiche « **Validé** », SiNon « **Non validé** ». *(NB : la note est comprise entre 0 et 20.)*

Corrigé :

```
Algorithme moyenne
Variables
m : réel
Début
écrire (" taper la moyenne")
lire(m)
si m ≥ 10 alors
écrire (" Validé ")
SiNon
si m ≥ 10 alors
écrire ("  Non validé ")
FinSi
Fin.
```

3. Structure alternative imbriquée

La structure alternative imbriquée est une structure dans laquelle un bloc d'instructions contient lui-même une autre structure conditionnelle.

Syntaxe	Exemple1	Exemple2
si condition1 **alors** bloc d'instructions 1 **SiNon** **si** condition2 **alors** bloc d'instructions 2 . . . **SiNon** bloc d'instructions N **FinSi** . . . **FinSi**	**si** m≥10 **alors** écrire (" Réussi") **SiNon** **si** m≥8 **alors** écrire (" Rattrapage") **SiNon** écrire (" échoué") **FinSi**	**si** mg≥10 **alors** **si** mm≥15 **alors** écrire (" science math") **SiNon** **si** mm≥10 **alors** écrire (" science exp") **SiNon** écrire (" lettre") **FinSi** **FinSi** **SiNon** écrire (" échoué ") **FinSi**

Exercice d'application :

Écrire un algorithme qui permet de calculer la moyenne de deux notes saisies par l'utilisateur, puis affiche :

- « **Réussi** » si la moyenne est supérieure ou égale à 10,
- « **Rattrapage** » si la moyenne est strictement inférieure à 10 et supérieure ou égale à 8,
- « **Échoué** » dans tous les autres cas.

Corrigé :

```
Algorithme moyenne
Variables
x, y, m : réels
Début
écrire (" taper deux notes ")
lire(x)
lire(y)
m ← (x + y)/2
écrire ("  la moyenne est : ", m)
si m ≥ 10 alors
écrire (" Réussi ")
SiNon
si m ≥ 8 alors
écrire (" Rattrapage ")
SiNon
écrire (" Échoué ")
FinSi
FinSi
Fin.
```

4. Structure de choix multiple

Permet d'exécuter une ou plusieurs instructions selon la valeur d'une expression ou d'une variable.

Syntaxe	Exemple
Selon variable **Faire** valeur1 : instructions1 valeur2 : instructions2 ... valeurN : instructionsN **SiNon** instruction par défaut **FinSelon**	**Selon** X **Faire** 1 : écrire (" lundi ") 2 : écrire (" mardi ") 3 : écrire (" mercredi ") **SiNon** écrire (" réessayer ") **FinSelon**

Exercice d'application :

Écrire un algorithme qui lit une couleur saisie par l'utilisateur (rouge, orange, vert) et affiche le message correspondant :

- **Rouge** : « Arrêt »
- **Orange** : « Ralentir »
- **Vert** : « Passer »
- **Autre** : « Couleur inconnue »

Corrigé :

```
Algorithme Feux_de_signalisation
Variables
c: chaine de caractères
Début
écrire (" taper la couleur du feu")
lire(c)

Selon c Faire
   "rouge" : écrire ("Arrêt")
   "orange" : Ecrire ("Ralentir")
   "vert" :  écrire ("Passer")
  SiNon
     écrire ("Couleur inconnue")
FinSelon
Fin.
```